



FUNDAÇÃO
HERMÍNIO OMETTO

Sistemas de Informação
Projeto Interdisciplinar III / 5º B/2026

**Plataforma Inteligente para Monitoramento e Otimização de
Infraestruturas Sustentáveis**

**Plataforma para Análise e Gestão de Processos do Departamento
de Desenvolvimento Econômico**

Equipe Gafia

[116445/Giovana Jacobucci]

[116349/Kael Vicente Dipres]

[116622/Sofia Camargo Nunes]

[117702/Virna Karina do Amaral Pereira]



2ª Fase do Projeto Técnico

1 Proposta do Projeto

O presente projeto tem como objetivo auxiliar o Departamento de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Iracemápolis na análise e gestão dos processos realizados em seus diferentes setores.

Atualmente, o departamento não dispõe de tecnologias que possibilitem a centralização e o acompanhamento eficiente das informações relacionadas à administração desses setores. Considerando que o órgão é responsável por formular, implementar e gerenciar políticas públicas voltadas ao crescimento econômico, à atração de investimentos e à geração de emprego e renda — além de apoiar indústrias, comércio, serviços e agricultura, promover a desburocratização de processos e incentivar o empreendedorismo — torna-se evidente a necessidade da adoção de ferramentas tecnológicas que auxiliem na execução dessas atividades, levando em conta, principalmente, o objetivo de promover tecnologias acessíveis para o departamento.

Nesse contexto, o objetivo do projeto é relacionar essas demandas ao tema “Plataforma Inteligente para Monitoramento e Otimização de Infraestruturas Sustentáveis”, alinhado à ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura). A proposta consiste no desenvolvimento de uma solução tecnológica que permita integrar, monitorar e otimizar os processos e dados do departamento, contribuindo para a modernização da gestão pública, o uso eficiente de recursos, o incentivo à inovação e a promoção de infraestruturas mais acessíveis. A implementação de um sistema informatizado poderá contribuir significativamente para o fortalecimento da gestão do departamento e, consequentemente, para o desenvolvimento do município.

Dessa forma, o projeto proposto consiste em um software que permitirá que cada colaborador dos setores: Banco do Povo, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Convênios, Poupatempo, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) e Junta do Serviço Militar, registre suas produções, baseado nos indicadores de seu setor, cadastre e atualize projetos e registre ofícios. A partir dessas informações, o gestor poderá acompanhar a produtividade de cada setor por meio de relatórios e dashboards gerenciais.



2 Definições

2.1 Ofício: a padronização específica de um ofício no Brasil é definida primordialmente pelo Manual de Redação da Presidência da República (MRPR). Seu objetivo é ser como uma ponte formal entre autoridades, órgãos públicos ou empresas. Ele é o meio de campo para fazer solicitações, dar ordens, comunicar decisões ou encaminhar documentos de forma oficial.

2.1.1 Numeração de ofício: garante a rastreabilidade, autenticidade e organização dos documentos oficiais, permitindo que eles sejam facilmente localizados e geridos dentro de um órgão público.

2.2 Indicadores: servem para medir a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços, permitindo tomada de decisão baseada em dados, monitoramento de políticas públicas, transparência e prestação de contas à sociedade.

2.3 Gráfico de Gantt: gráfico de barras horizontais que descreve todas as tarefas de um projeto seguindo uma lógica de linha do tempo.

3 Relação de Artefatos de Engenharia de Software I

REQUISITOS

Requisitos Funcionais

RF01 – O sistema deve permitir possuir níveis de acesso (administrador, gerentes de cada setor e colaboradores).

RF02 – O sistema deve permitir que administradores cadastrem os usuários, com matrícula, ID, nome, função, setor, nível de acesso e senha.

RF03 – O sistema deve permitir que o usuário cadastrado faça o login registrando seu login (matrícula) e senha.

RF04 – O sistema deve permitir que o usuário autenticado altere sua senha sempre que se faça necessário.

RF05 – O sistema deve permitir que o gestor consulte os usuários cadastrados do seu setor.

RF06 – O sistema deve permitir que o administrador consulte todos os usuários cadastrados.

RF07 – O sistema deve permitir pesquisa do usuário por nome ou matrícula.

RF08 – O sistema deve possibilitar que o administrador filtre os usuários por setor.



RF09 – Em casos de esquecimento e considerando que a maior parte dos colaboradores não possuem e-mail corporativo, o sistema deverá permitir que administrador e/ou gestor do setor realize a redefinição da senha, considerando que a maior parte dos usuários não possuem e-mail corporativo:

RF09.1 – O administrador ou gestor deverá localizar o usuário conforme RF05/ RF06.

RF09.2 – A cada alteração de senha, o sistema deverá registrar data, hora e responsável pela redefinição da senha.

RF10 – O sistema deve permitir que cada usuário registre suas atividades de acordo com indicador do seu setor.

RF11 – O sistema deve gerar dashboard (visualização gráfica) dos indicadores.

RF12 – O sistema deve permitir que o usuário adicione um registro de ofício com data e assunto.

RF13 – A cada novo registro de ofício, o sistema deve gerar automaticamente um número identificador único e sequencial, obedecendo à ordem crescente de cadastramento.

RF14 – O sistema deve identificar automaticamente o nome e o setor do usuário autenticado no momento do registro do ofício, conforme cadastro previamente realizado.

RF15 – O sistema deve permitir a consulta dos lançamentos de ofícios por meio de listagem.

RF16 – O sistema deve permitir que seja possível filtrar os ofícios registrados por setor e número de ofício.

RF17 – O sistema deve permitir cadastrar um projeto com nome, data de início, data final, responsável pelo projeto, status e prioridade.

RF18 – Para colaboradores e gestores, o sistema deve apresentar todos os projetos do setor.

RF19 – Para administrador, o sistema deve apresentar todos os projetos cadastrados.

RF20 – O sistema deve permitir a classificação do status do projeto por *tags*: em andamento (amarelo), concluído (verde), atrasado (vermelho) e encerrado sem conclusão (cinza).

RF21 – O sistema deve permitir que cada projeto seja apresentado em forma do Gráfico de Gantt.

RF22 – O sistema deve permitir gerar e exportar relatórios dos indicadores em PDF, por período semanal, mensal, trimestral ou anual, conforme nível de acesso do usuário.

Requisitos Não-Funcionais

RNF01 – Somente terão acesso ao sistema os usuários autenticados;

RNF02 – Todas as senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando hash criptográfico, em conformidade com a LGPD;

RNF03 – O Sistema Gerenciador de Banco de Dados utilizado será PostgreSQL;

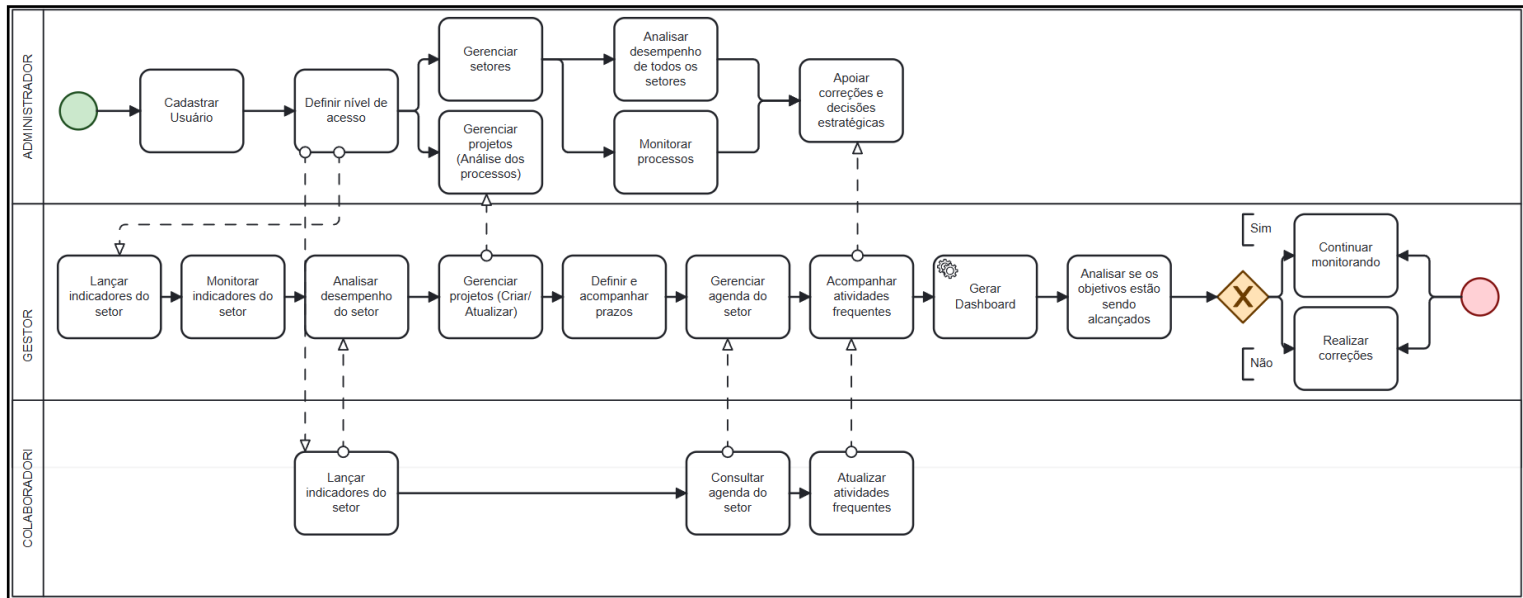
RNF04 – O Backend deve ser compatível com Python;

- 
- RNF05** – O Frontend deve ser compatível com HTML5, CSS3 e JavaScript;
 - RNF06** – O sistema deve possuir uma interface gráfica intuitiva e acessível;
 - RNF07** – O sistema deve permitir integração com API REST;
 - RNF08** – O sistema deve ser compatível com protocolo HTTPS;
 - RNF09** – A interface deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela (responsividade).
 - RNF10** – O sistema deve exigir que as senhas cadastradas possuam no mínimo 6 caracteres, contendo pelo menos, 1 letra maiúscula, 1 letra minúscula, 1 número e 1 caractere especial.

Regras de Negócio

- RN01** – Apenas o administrador poderá cadastrar e excluir perfis de usuários;
- RN02** – O cadastro finalizará com sucesso somente se todos os dados solicitados nos campos forem inseridos corretamente e validados;
- RN03** – O gestor poderá redefinir as senhas apenas dos usuários cadastrados no seu setor de gerência.
- RN04** – A senha anterior do usuário não poderá ser visualizada em nenhuma hipótese.
- RN05** – Cada usuário deve possuir apenas um nível de acesso;
- RN06** – Somente o administrador poderá visualizar os projetos e indicadores de todos os setores.
- RN07** – Funcionários e gestores só podem visualizar projetos do seu setor;
- RN08** – A data final do projeto não poderá ser anterior à data inicial.
- RN09** – O número do ofício deverá ser único dentro do ano vigente.
- RN10** – As datas inseridas, em qualquer módulo do sistema, devem satisfazer a condição $\text{data_cadastro} \leq \text{data_atual}$.

Modelo de Negócio do Projeto (BPMN)



Definição do Ciclo de Vida do Projeto

O ciclo de vida adotado para o projeto é o modelo evolutivo, no qual os requisitos são levantados e refinados paralelamente ao desenvolvimento do sistema. Esse modelo foi escolhido considerando que os requisitos ainda estão sujeitos a mudanças ao longo do projeto.

Dessa forma, a análise é realizada com base nos requisitos levantados até o momento, possibilitando a entrega de uma versão inicial do sistema ao cliente. A partir dessa versão, o cliente utiliza o software e/ou avalia sua arquitetura, fornecendo feedback que permite esclarecer pontos não compreendidos, além de adicionar ou atualizar novos requisitos.

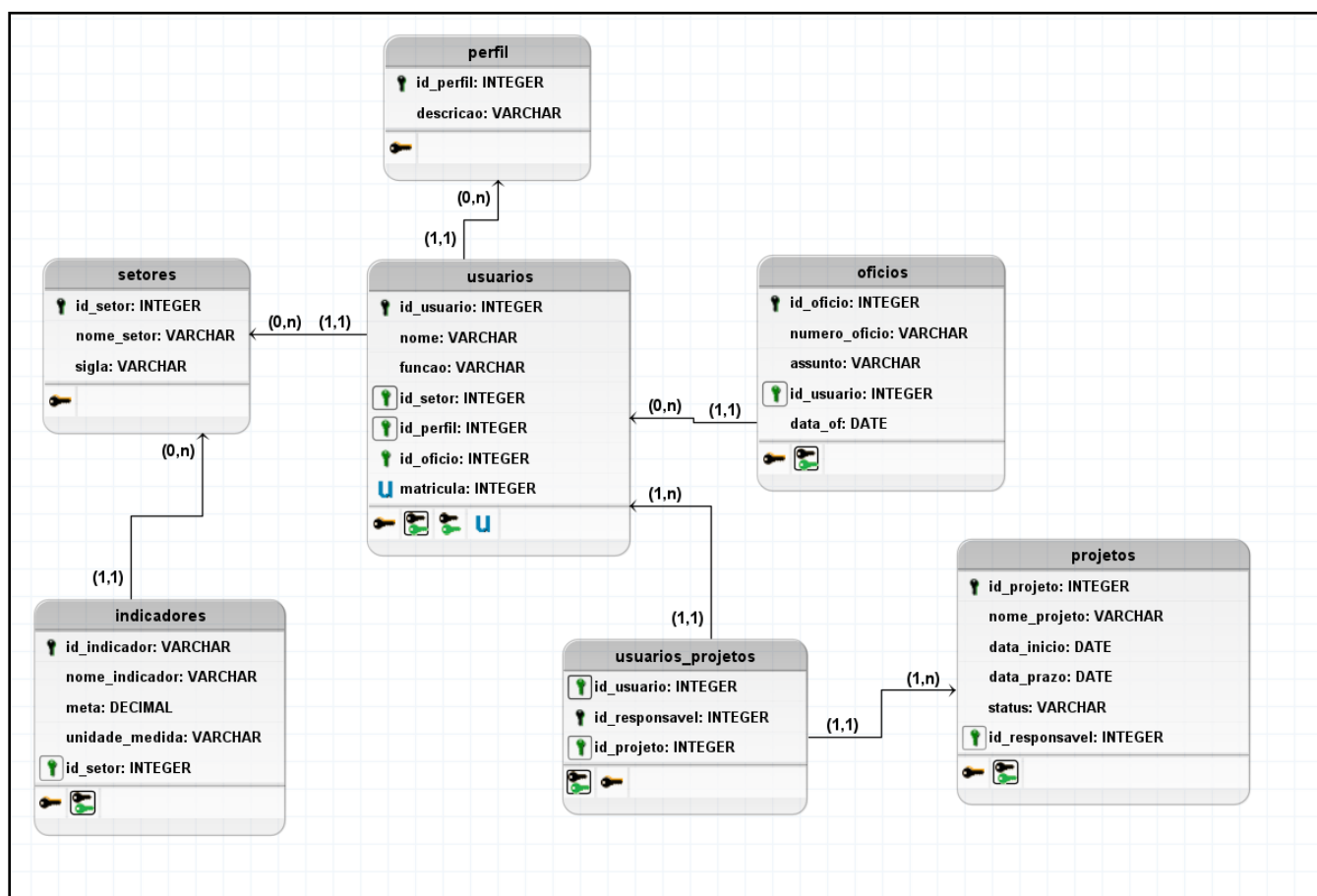
A cada iteração, esse processo se repete: o sistema e sua arquitetura são reenviados ao cliente, promovendo ajustes contínuos e evolução gradual do produto.

Além disso, é adotada uma abordagem ágil, utilizando o framework Scrum para a gestão do projeto. Serão realizadas quatro entregas incrementais, sendo a última correspondente à versão final do sistema. Em cada etapa, são contempladas atividades das áreas de Engenharia de Software, Banco de Dados e Programação para Web.

Durante o desenvolvimento, são realizadas reuniões típicas do Scrum, como Sprint Planning (planejamento), Daily Scrum (Stand Up Meeting – reuniões realizadas no início das aulas de Projeto Interdisciplinar, para alinhamento da equipe), Sprint Review (apresentação do que foi feito) e Sprint Retrospective (avaliação para melhorias).

A escolha desse ciclo de vida justifica-se por sua flexibilidade, permitindo adaptações frequentes às necessidades do cliente, além de promover entregas contínuas de valor, contribuindo para a qualidade do produto final.

Modelo Lógico do Banco de Dados



Estratégia para Levantamento/Elicitação de Requisitos

→ Entrevistas

No dia 9 de março de 2026, houve uma entrevista inicial, por ligação de vídeo, com os senhores Alexandre (Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Urbanismo) e Felipe (Chefe de Divisão e Controle de Convênios) para entender suas necessidades, problemas e expectativas em relação ao sistema.

→ Análise de Documentos

Houve análise dos materiais, como questionário Forms, o qual os funcionários lançam suas produções, e planilha com o total das produções/ indicadores de todos os setores.

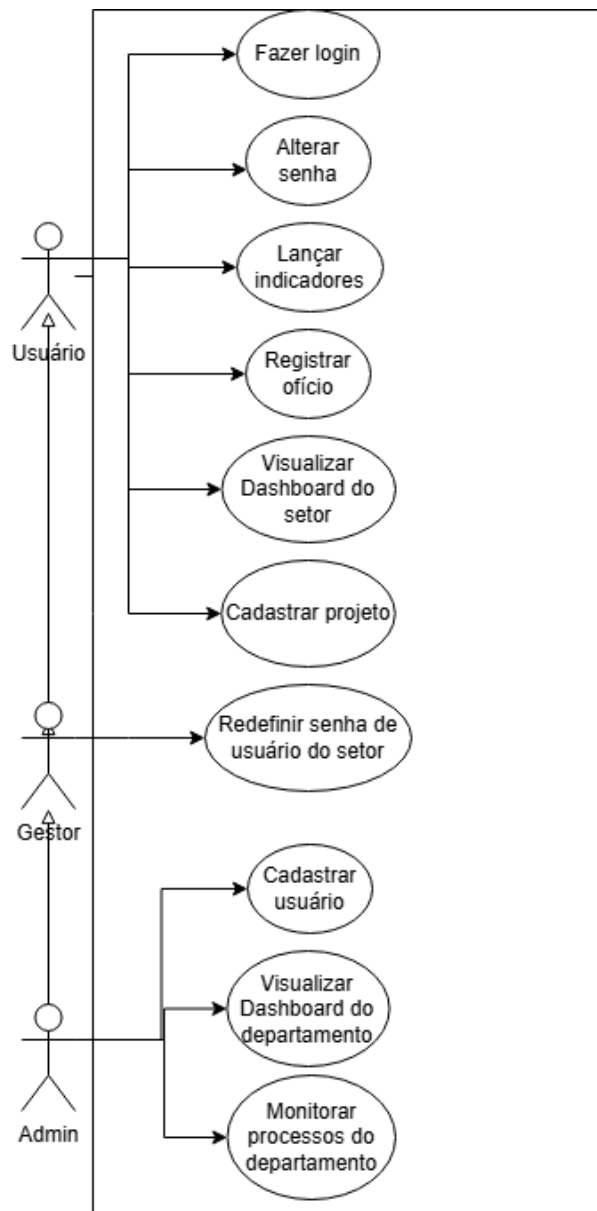
→ Reuniões/ Workshop

No dia 11 de março de 2026, após alinhamento com o grupo, houve uma reunião para discutir requisitos, alinhar expectativas e definir prioridades de forma colaborativa.

→ Brainstorming

Técnica realizada em grupo para gerar ideias de melhorias ou novas funcionalidades as quais possam auxiliar o departamento em questão.

Diagrama de Caso de Uso do Sistema



Especificação dos Requisitos com Caso de Uso

1- Cadastrar Usuário	
Descrição:	Permite ao administrador cadastrar novos usuários no sistema
Atores:	Administrador
Pré-condições:	O administrador deve estar autenticado no sistema
Pós-condições:	Novo usuário registrado no sistema
Frequência de uso:	Baixa
Criticidade:	Alta
Disparo:	Necessidade de inclusão de novo usuário
Requisitos	RF02, RF05, RF06
Regras de Negócio:	RN01, RN02
Fluxo Principal:	1. Administrador acessa módulo de usuários. 2. Seleciona opção cadastrar usuário. 3. Informa matrícula, ID, nome, função, setor, nível de acesso e senha. 4. Sistema valida os campos. 5. Sistema grava os dados no banco.
Fluxo Alternativo:	Fluxo Alternativo 1 1. Dados inválidos 2. Sistema solicita correção Fluxo Alternativo 2 1. Matrícula já cadastrada 2. Sistema impede gravação

2- Realizar Login

Descrição:	Permite que usuários cadastrados acessem o sistema mediante autenticação.
Atores:	Administrador, Gestor, Colaborador
Pré-condições:	Usuário deve estar cadastrado no sistema
Pós-condições:	Usuário autenticado e direcionado ao painel inicial conforme nível de acesso.
Frequência de uso:	Alta (diário)
Criticidade:	Alta
Disparo:	Necessidade de utilização do sistema.
Requisitos	RF03
Regras de Negócio:	RN01, RN02
Fluxo Principal:	1. Usuário informa matrícula e senha. 2. Sistema valida os dados informados. 3. Sistema identifica nível de acesso do usuário. 4. Sistema concede acesso ao ambiente correspondente.
Fluxo Alternativo:	1. Matrícula ou senha inválida 2. Sistema exibe mensagem de erro

3- Alterar senha

Descrição:	Permite ao usuário autenticado alterar sua senha.
Atores:	Administrador, Gestor, Colaborador
Pré-condições:	Usuário autenticado
Pós-condições:	Nova senha registrada com hash criptográfico
Frequência de uso:	Média (Eventual)
Criticidade:	Alta
Disparo:	Necessidade de alteração de senha
Requisitos	RF04
Regras de Negócio:	RN01, RN02
Fluxo Principal:	1. Usuário acessa opção alterar senha. 2. Informa nova senha. 3. Sistema confirma se a senha nova atende aos requisitos mínimos (RNF10). 4. Sistema salva nova senha. 5. Sistema registra data, hora e responsável. 6. Sistema conclui operação.
Fluxo Alternativo:	1. Nova senha não atende aos requisitos mínimos. 2. Sistema bloqueia operação e exibe mensagem de erro.

4- Redefinir Senha de Usuário

Descrição:	Permite ao administrador ou gestor redefinir a senha de outro usuário.
Atores:	Administrador, Gestor
Pré-condições:	Usuário autenticado e localizado no sistema
Pós-condições:	Senha redefinida e registrada com hash criptográfico
Frequência de uso:	Média (Eventual)
Criticidade:	Alta
Disparo:	Necessidade de redefinição de senha, após esquecimento de senha do usuário.
Requisitos	RF09
Regras de Negócio:	RN03, RN04
Fluxo Principal:	1. Administrador/Gestor pesquisa usuário. 2. Seleciona opção redefinir senha. 3. Informa nova senha temporária. 4. Sistema confirma se a senha nova atende aos requisitos mínimos (RNF10). 5. Sistema registra data, hora e responsável. 6. Sistema conclui operação.
Fluxo Alternativo:	1. Nova senha não atende aos requisitos mínimos. 2. Sistema bloqueia operação e exibe mensagem de erro.

5- Consultar usuários

Descrição:	Permite visualizar usuários cadastrados conforme permissão.
Atores:	Administrador, Gestor
Pré-condições:	Usuário autenticado
Pós-condições:	Lista de usuários exibida.
Frequência de uso:	Alta (Diário).
Criticidade:	Média
Disparo:	Necessidade de consultar os usuários cadastrados no sistema.
Requisitos	RF04
Regras de Negócio:	RN01, RN02
Fluxo Principal:	1. Usuário acessa módulo usuários. 2. Sistema exibe registros permitidos. 3. Usuário pode pesquisar por nome ou matrícula. 4. Administrador pode filtrar por setor.
Fluxo Alternativo:	1. Nenhum usuário encontrado. 2. Sistema informa resultado vazio.

6- Registrar atividades

Descrição:	Permite que usuários registrem atividades relacionadas aos indicadores do setor
Atores:	Administrador, Gestor, Colaborador
Pré-condições:	Usuário autenticado
Pós-condições:	Indicador registrado no sistema e vinculado ao setor do usuário
Frequência de uso:	Alta (diário)
Criticidade:	Alta
Disparo:	Atualização de dados de produção
Requisitos	RF10
Regras de Negócio:	RN06
Fluxo Principal:	1. Usuário acessa módulo "Indicadores". 2. Seleciona um indicador. 3. Informa dados da atividade. 4. Sistema grava registro.
Fluxo Alternativo:	1. Não preencheu algum dado 2. Sistema solicita preenchimento

7- Visualizar Dashboard de Indicadores

Descrição:	Permite visualizar gráficos e indicadores gerenciais.
Atores:	Administrador, Gestor, Colaborador
Pré-condições:	Dados (Atividades) cadastrados no sistema
Pós-condições:	Dashboard exibida
Frequência de uso:	Alta (diário)
Criticidade:	Média
Disparo:	Necessidade de análise de dados
Requisitos	RF11
Regras de Negócio:	RN06
Fluxo Principal:	1. Usuário acessa painel indicadores. 2. Sistema carrega gráficos conforme permissão. 3. Usuário analisa informações.
Fluxo Alternativo:	1. Nenhum dado foi registrado. 2. Sistema informa resultado vazio.

8- Exportar Relatório

Descrição:	Permite exportar relatório dos indicadores.
Atores:	Administrador, Gestor, Colaborador
Pré-condições:	Dados (Atividades) cadastrados no sistema
Pós-condições:	Relatório gerado em pdf de acordo com o período escolhido.
Frequência de uso:	Semanal, Mensal, Quadrimestre, entre outros.
Criticidade:	Média
Disparo:	Necessidade de exportação dos indicadores.
Requisitos	RF21
Regras de Negócio:	RN06, RN07
Fluxo Principal:	1. Usuário acessa painel indicadores. 2. Clica na opção de gerar relatório. 3. Clica no período desejado. 4. O sistema gera arquivo pdf e faz download.
Fluxo Alternativo:	1. Nenhum dado foi registrado. 2. Sistema informa resultado vazio.

9- Registrar ofício

Descrição:	Permite cadastrar ofícios no sistema.
Atores:	Administrador, Gestor, Colaborador
Pré-condições:	Dados (Atividades) cadastrados no sistema
Pós-condições:	Dashboard exibida
Frequência de uso:	Média (Eventual)
Criticidade:	Média
Disparo:	Necessidade de análise de dados
Requisitos	RF12, RF13, RF14.
Regras de Negócio:	RN09, RN10
Fluxo Principal:	1. Usuário acessa módulo ofícios. 2. Informa data e assunto. 3. Sistema identifica nome e setor automaticamente. 4. Sistema gera número único do ofício. 5. Sistema salva registro.
Fluxo Alternativo:	1. Data registrada é maior que atual. 2. Sistema impede cadastro e exibe mensagem de erro.

10- Consultar Ofícios

Descrição:	Permite listar e filtrar ofícios cadastrados.
Atores:	Administrador, Gestor, Colaborador.
Pré-condições:	Usuário autenticado.
Pós-condições:	Relação de ofícios exibida.
Frequência de uso:	Média (Eventual).
Criticidade:	Média.
Disparo:	Necessidade de visualização dos ofícios registrados.
Requisitos	RF15, RF16.
Fluxo Principal:	1. Usuário acessa módulo ofícios. 2. Sistema exibe listagem. 3. Usuário filtra por setor ou número.
Fluxo Alternativo:	1. Nenhum usuário encontrado. 2. Sistema informa resultado vazio.

11- Cadastrar projeto

Descrição:	Permite registrar projetos.
Atores:	Administrador, Gestor, Colaborador
Pré-condições:	Usuário autenticado
Pós-condições:	Agenda atualizada
Frequência de uso:	Alta
Criticidade:	Alta
Disparo:	Inclusão de atividade
Requisitos	RF17
Fluxo Principal:	1. Usuário acessa módulo projetos. 2. Informa nome, datas, responsável, status e prioridade. 3. Sistema valida datas. 4. Sistema salva projeto.
Fluxo Alternativo:	1. Data final menor que data inicial. 2. Sistema bloqueia cadastro.

12- Consultar Projetos

Descrição:	Permite visualizar projetos conforme perfil de acesso.
Atores:	Administrador, Gestor, Colaborador
Pré-condições:	Usuário autenticado.
Pós-condições:	Projetos exibidos.
Frequência de uso:	Alta (Diário)
Criticidade:	Alta
Disparo:	Inclusão de atividade
Requisitos	RF18, RF19, RF20
Regras de Negócio:	
Fluxo Principal:	1. Usuário acessa módulo projetos. 2. Sistema verifica perfil. 3. Administrador visualiza todos os projetos. 4. Gestor e colaborador visualizam apenas projetos do setor.
Fluxo Alternativo:	1. Nenhum usuário encontrado. 2. Sistema informa resultado vazio.

13- Visualizar Projeto Individualmente

Descrição:	Permite acompanhar cronograma visual dos projetos.
Atores:	Administrador, Gestor, Colaborador.
Pré-condições:	Existirem projetos cadastrados.
Pós-condições:	Cronograma exibido em gráfico.
Frequência de uso:	Média (Eventual)
Criticidade:	Alta
Disparo:	Necessidade de acompanhamento
Requisitos	RF21
Regras de Negócio:	Restrição por setor Administrador acessa tudo
Fluxo Principal:	1. Usuário acessa projeto desejado. 2. Sistema apresenta cronograma em Gráfico de Gantt. 3. Usuário acompanha andamento e prazos.
Fluxo Alternativo:	1. Nenhum usuário encontrado. 2. Sistema informa resultado vazio.

Cenários

Cenário 1: Cadastro de Usuário	
Hipótese Inicial	Administrador precisa cadastrar novo usuário.
Normal	Administrador acessa módulo de usuários, preenche dados obrigatórios e salva cadastro.
O que pode dar errado	Matrícula duplicada; Campos obrigatórios vazios; Senha fora do padrão mínimo; Falha no banco de dados.
Outras atividades simultâneas	Consultas de usuários em andamento;
Estado do sistema após o término	Novo usuário cadastrado.
Cenário 2: Login no Sistema	
Hipótese Inicial	Usuário já cadastrado e deseja acessar o sistema.
Normal	Usuário informa matrícula e senha corretas. O sistema valida e libera acesso conforme nível de permissão.
O que pode dar errado	Matrícula inexistente; senha incorreta; usuário inativo; falha de conexão com banco de dados,
Outras atividades simultâneas	Outros usuário realizando login; administrador cadastrando usuários;
Estado do sistema após o término	Usuário autenticado e sessão iniciada.

Cenário 3: Redefinição de Senha	
Hipótese Inicial	Usuário esqueceu a senha e solicita apoio.
Normal	Administrador ou gestor localiza o usuário e redefine a senha.
O que pode dar errado	Usuário não encontrado; Gestor tentando redefinir senha de usuário de outro setor; Senha fora do padrão mínimo; Falha no banco de dados.
Outras atividades simultâneas	Outros usuários alterando senhas.
Estado do sistema após o término	Nova senha cadastrada e informações sobre a alteração (responsável, data e hora) registradas.
Cenário 4: Alteração de Senha pelo Próprio Usuário	
Hipótese Inicial	Usuário autenticado deseja trocar senha.
Normal	Usuário informa nova senha e confirmação.
O que pode dar errado	Nova senha sem atender aos requisitos mínimos.
Outras atividades simultâneas	Usuários autenticando-se no sistema; Outros usuários realizando alteração de senha; Consultas de dados por administradores e gestores
Estado do sistema após o término	Senha alterada com sucesso e informações sobre a alteração (responsável, data e hora) registradas.
Cenário 5: Registro de Atividade	
Hipótese Inicial	Usuário deseja lançar atividade, baseado nos indicadores do setor cadastrados.
Normal	Usuário seleciona indicador, preenche informações e salva.
O que pode dar errado	Dados incompletos; Data inválida; Falha na conexão com banco de dados;
Outras atividades simultâneas	Usuários do mesmo setor realizando lançamentos; Dashboard sendo atualizada.
Estado do sistema após o término	Atividade registrada no banco de dados.
Cenário 6: Visualização de Dashboard	
Hipótese Inicial	Usuário deseja acompanhar indicadores.
Normal	Sistema consulta dados e exibe gráficos.
O que pode dar errado	Sem dados cadastrados; Lentidão no carregamento; Falha de conexão com banco de dados.
Outras atividades simultâneas	Novos registros de atividades sendo realizadas em tempo real.
Estado do sistema após o término	Dashboard exibido atualizado.
Cenário 7: Geração de Relatório PDF	
Hipótese Inicial	Gestor/ Administrador deseja relatório semanal.
Normal	Seleciona período e gera arquivo PDF.

O que pode dar errado	Período inválido; Erro na exportação dos dados.
Outras atividades simultâneas	Outros relatórios sendo gerados; Usuários lançando atividades.
Estado do sistema após o término	Arquivo PDF disponível para download.
Cenário 8: Cadastro de ofício	
Hipótese Inicial	Usuário precisa registrar novo ofício.
Normal	Informa data e assunto. Sistema gera número sequencial automático.
O que pode dar errado	Data inválida; Falha ao gerar numeração; Falha ao salvar registro.
Outras atividades simultâneas	Outros usuários cadastrando ofícios.
Estado do sistema após o término	Ofício registrado com número único.
Cenário 9: Consulta de Ofícios	
Hipótese Inicial	Usuário deseja localizar ofício.
Normal	Sistema lista registros e permite filtros.
O que pode dar errado	Nenhum resultado encontrado; Filtro incorreto.
Outras atividades simultâneas	Novos ofícios sendo cadastrados.
Estado do sistema após o término	Lista exibida ao usuário.
Cenário 10: Cadastro de Projeto	
Hipótese Inicial	Gestor deseja abrir novo projeto.
Normal	Informa nome, datas, responsável, status e prioridade.
O que pode dar errado	Data final maior que inicial; Campos vazios; Responsável inexistente.
Outras atividades simultâneas	Outros projetos sendo editados.
Estado do sistema após o término	Projeto cadastrado.
Cenário 11: Consulta de Projetos	
Hipótese Inicial	Usuário quer acompanhar projetos.
Normal	Sistema exibe projetos conforme nível de acesso.
O que pode dar errado	Usuário sem permissão; Nenhum projeto disponível.
Outras atividades simultâneas	Novos projetos sendo cadastrados.
Estado do sistema após o término	Projetos visualizados.

Cenário 12: Visualização do Projeto Individualmente

Hipótese Inicial	Usuário quer acompanhar cronograma.
Normal	Sistema monta gráfico com datas e status.
O que pode dar errado	Datas inconsistentes; Projeto incompleto.
Outras atividades simultâneas	Atualização de status do projeto.
Estado do sistema após o término	Cronograma apresentado.

3 Relação de Artefatos de Programação para Web II

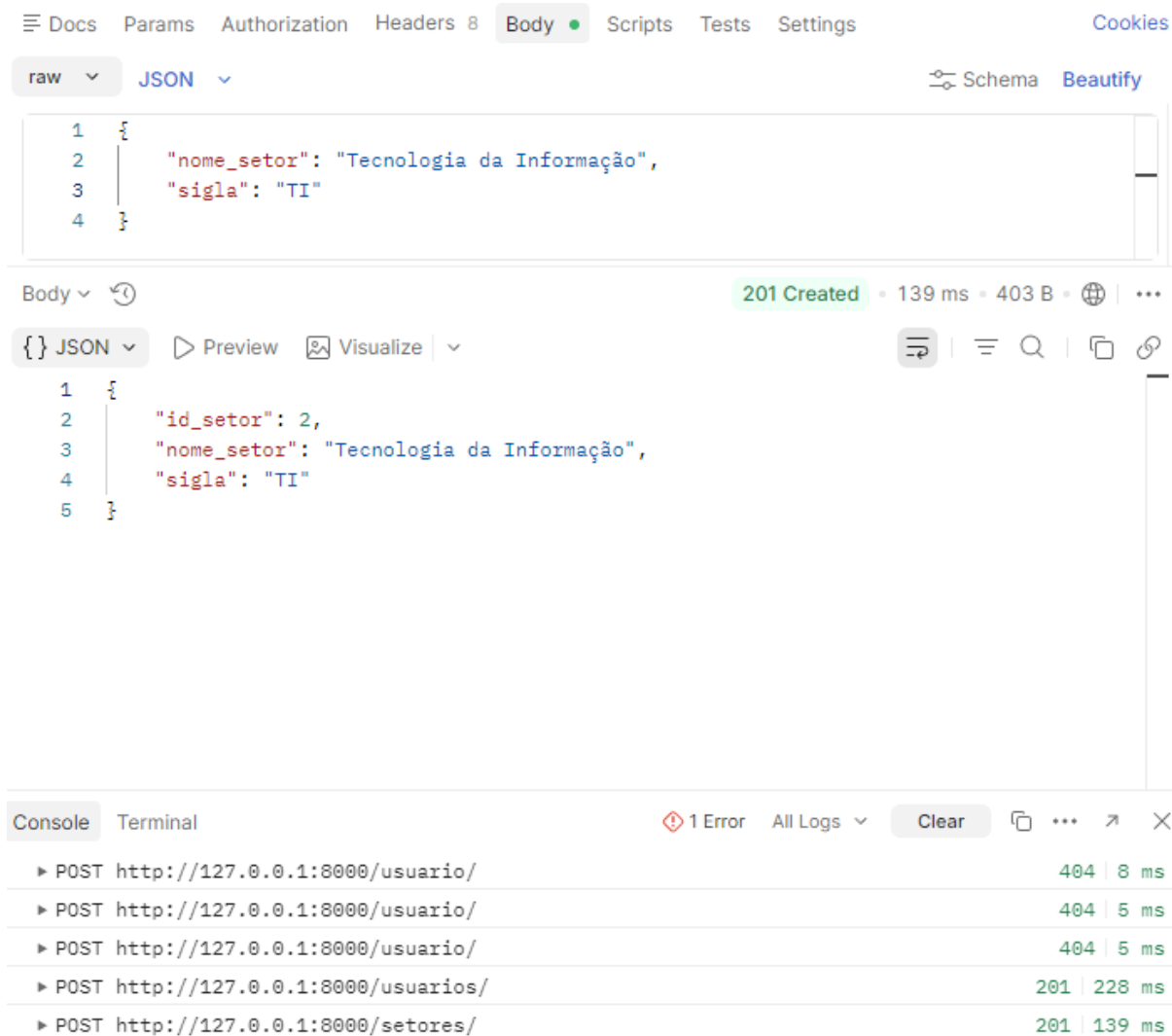
3.1. Gerenciamento de Setores

Este endpoint é o ponto de partida do sistema, responsável por cadastrar as unidades organizacionais.

- **Endpoint:** /setores/
- **Método:** POST
- **Exemplo de Entrada (JSON):**

```
{  
  "nome_setor": "Tecnologia da Informação",  
  "sigla": "TI"  
}
```

- **Resposta de Sucesso:** 201 Created



The screenshot displays a REST client interface with a top navigation bar containing 'Docs', 'Params', 'Authorization', 'Headers 8', 'Body', 'Scripts', 'Tests', 'Settings', and 'Cookies'. The 'Body' tab is active, showing a JSON payload in a text editor. Below the editor, a status bar indicates '201 Created' with a response time of '139 ms' and a size of '403 B'. A secondary JSON viewer is also visible. At the bottom, a 'Console' tab shows a log of five POST requests to a local server, with the last two requests returning a '201' status code.

```
1 {
2   "nome_setor": "Tecnologia da Informação",
3   "sigla": "TI"
4 }
```

Body  201 Created • 139 ms • 403 B •  ...

{ } JSON  Preview  Visualize 

```
1 {
2   "id_setor": 2,
3   "nome_setor": "Tecnologia da Informação",
4   "sigla": "TI"
5 }
```

Console Terminal 1 Error All Logs  Clear  ...  X

▶ POST http://127.0.0.1:8000/usuario/	404	8 ms
▶ POST http://127.0.0.1:8000/usuario/	404	5 ms
▶ POST http://127.0.0.1:8000/usuario/	404	5 ms
▶ POST http://127.0.0.1:8000/usuarios/	201	228 ms
▶ POST http://127.0.0.1:8000/setores/	201	139 ms

3.2. Gerenciamento de Usuários

Responsável por cadastrar os colaboradores. Este endpoint possui uma dependência de integridade com a tabela de setores.

- **Endpoint:** /usuarios/
- **Método:** POST
- **Exemplo de Entrada (JSON):**

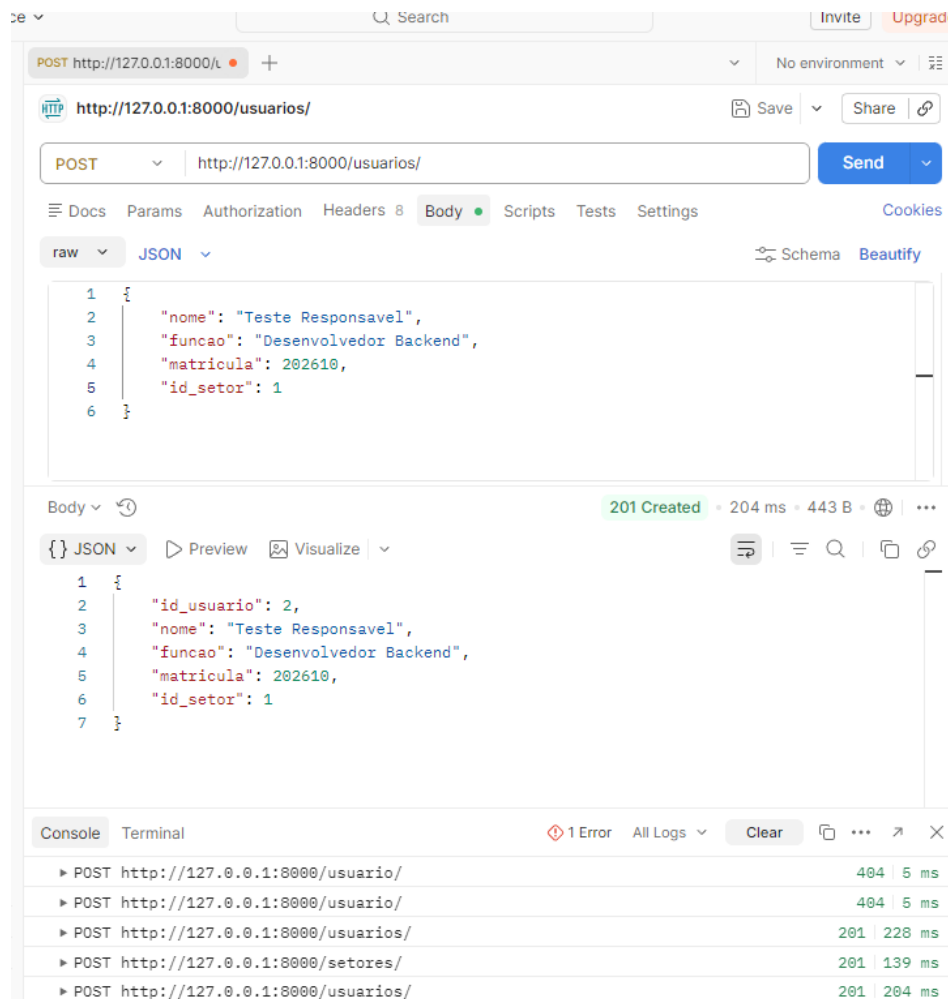
```
{
  "nome": "Teste Responsavel",
  "funcao": "Desenvolvedor Backend",
```

"matricula": 202610,

"id_setor": 1

}

- **Observação Técnica:** O campo id_setor deve corresponder a um ID existente na tabela de setores, garantindo a integridade referencial.
- **Resposta de Sucesso:** 201 Created



3.3. Gerenciamento de Projetos

Endpoint final do fluxo, onde os projetos são registrados e vinculados a um responsável técnico.

- **Endpoint:** /projetos/
- **Método:** POST

- **Exemplo de Entrada (JSON):**JSON

```
{  
  "nome_projeto": "Integração API Gafia",  
  "data_inicio": "2026-04-13",  
  "data_prazo": "2026-12-31",  
  "status": "Em Planejamento",  
  "id_responsavel": 1  
}
```

- **Observação Técnica:** O campo id_responsavel deve obrigatoriamente referenciar um id_usuario válido já cadastrado no sistema.
- **Resposta de Sucesso:** 201 Created

POST http://127.0.0.1:8000/projetos/

Send

raw JSON

```
1 {
2   "nome_projeto": "Integração API Gafia",
3   "data_inicio": "2026-04-13",
4   "data_prazo": "2026-12-31",
5   "status": "Em Planejamento",
6   "id_responsavel": 1
7 }
8
```

Body

201 Created • 258 ms • 490 B

{ } JSON

```
1 {
2   "id_projeto": 1,
3   "nome_projeto": "Integração API Gafia",
4   "data_inicio": "2026-04-13",
5   "data_prazo": "2026-12-31",
6   "status": "Em Planejamento",
7   "id_responsavel": 1
8 }
```

Console

Request	Status	Time
POST http://127.0.0.1:8000/usuario/	404	5 ms
POST http://127.0.0.1:8000/usuarios/	201	228 ms
POST http://127.0.0.1:8000/setores/	201	139 ms
POST http://127.0.0.1:8000/usuarios/	201	204 ms
POST http://127.0.0.1:8000/projetos/	201	258 ms

3.4. Consulta de Dados (Método GET)

Todos os endpoints acima também aceitam o método GET para visualização dos registros persistidos.

- **Exemplo de Retorno (GET /projetos/):** Retorna uma lista em formato JSON contendo todos os projetos armazenados no banco de dados remoto, confirmando a leitura bem-sucedida

4 Link de Acesso do GitHub

<https://github.com/sofia-camargo/setor-publico>



5 Link de Acesso ao Cronograma do Projeto

<https://github.com/users/sofia-camargo/projects/2/views/1>

6 Considerações Finais

Nessa primeira fase, a equipe conseguiu se organizar de forma eficiente em relação ao planejamento do projeto, especialmente na definição dos requisitos, alinhando-os às necessidades do cliente. Esse resultado foi alcançado, principalmente, devido à comunicação clara e assertiva entre os membros da equipe.

Referências Bibliográficas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Urbanismo, Meio Ambiente e Agricultura. Disponível em: <https://www.iracemapolis.sp.gov.br/portal/secretarias/18/secretaria-de-desenvolvimento-economico-urbanismo-meio-ambiente-e-agricultura>. Acesso em: 09 mar. 2026.

MACÊDO, Ana Bárbara Lins de. Ciclos de vida do software: conhecendo os bastidores. *Engenharia de Software Magazine*, edição 36, p. 21–28, [s.d.].